

2023 北京海淀高三二模

数 学

本试卷共 6 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}$, $B = \{0, 1\}$, 则 ()

- A. $A \subsetneq B$ B. $B \subsetneq A$
C. $A = B$ D. $A \cap B = \emptyset$

2. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 以 Ox 为始边，其终边经过点 $P(1, 2)$, 则 $\sin \alpha =$ ()

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. 2 D. $\frac{1}{2}$

3. 若 $(2-x)^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 的展开式中常数项为 32, 则 $n =$ ()

- A. 5 B. 6
C. 7 D. 8

4. 下列函数中，既是奇函数又在区间 $(0, 1)$ 上单调递增的是 ()

- A. $y = \lg x$ B. $y = \frac{2}{x}$
C. $y = 2^{|x|}$ D. $y = \tan x$

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 3, a_1 - a_2 = a_3$, 则 S_n 的最大值为 ()

- A. 7 B. 6
C. 5 D. 4

6. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 经过点 P 的任意一条直线与 C 均有公共点, 则点 P 的坐标可以为 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(1, -3)$
C. $(3, 4)$ D. $(2, -2)$

7. 芯片是科技产品中的重要元件，其形状通常为正方形。生产芯片的原材料中可能会存在坏点，而芯片中出现坏点即报废，通过技术革新可以减小单个芯片的面积，这样在同样的原材料中可以切割出更多的芯片，同时可以提高芯片生产的产品良率。

$$\text{产品良率} = \frac{\text{切割得到的无坏点的芯片数}}{\text{切割得到的所有芯片数}} \times 100\%$$

在芯片迭代升级过程中，每一代芯片的面积为上一代的 $\frac{1}{2}$ 。图 1 是一块形状为正方形的芯片原材料，上面

有 4 个坏点，若将其按照图 2 的方式切割成 4 个大小相同的正方形，得到 4 块第 3 代芯片，其中只有一块无坏点，则由这块原材料切割得到第 3 代芯片的产品良率为 25%。若将这块原材料切割成 16 个大小相同的正方形，得到 16 块第 5 代芯片，则由这块原材料切割得到第 5 代芯片的产品良率为 ()

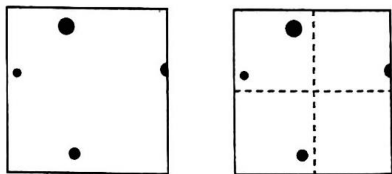


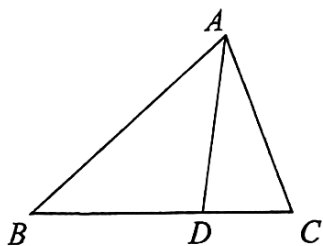
图1（原材料） 图2（第3代）

- A. 50% B. 62.5%
C. 75% D. 87.5%
8. 已知正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $CDEF$ 所在平面互相垂直，且 $CD = 2$ ， P 是对角线 CE 的中点， Q 是对角线 BD 上一个动点，则 P, Q 两点之间距离的最小值为（ ）
A. 1 B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\sqrt{6}$
9. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是平面内两个非零向量，那么 “ $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ” 是 “存在 $\lambda \neq 0$ ，使得 $|\vec{a} + \lambda \vec{b}| = |\vec{a}| + |\lambda \vec{b}|$ ” 的（ ）
A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
10. 已知动直线 l 与圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 交于 A, B 两点，且 $\angle AOB = 120^\circ$ ．若 l 与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 25$ 相交所得的弦长为 t ，则 t 的最大值与最小值之差为（ ）
A. $10 - 4\sqrt{6}$ B. 1
C. $4\sqrt{6} - 8$ D. 2

第二部分（非选择题 共 110 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 在复平面内，复数 z 所对应的点为 $(1, 1)$ ，则 $z \cdot \bar{z} =$ _____.
12. 已知双曲线 C 经过点 $(2, 0)$ ，渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ ，则 C 的标准方程为 _____.
13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是边 BC 上一点， $AD = BD = 4, CD = 2, AC = 3\sqrt{2}$ ，则 $\cos \angle ADC =$ _____； $\triangle ABD$ 的面积为 _____.



14. 设函数 $f(x) = \sin \omega x, g(x) = mx^3$.
- ①若 $\omega = \frac{\pi}{2}, m = 1$ ，则不等式 $f(x) > g(x)$ 的解集为 _____；
- ②若 $\omega = \frac{\pi}{4}$ ，且不等式 $f(x) > g(x)$ 的解集中恰有一个正整数，则 m 的取值范围是 _____.
15. 在数列 $\{x_n\}$ 中， $x_1 = 1, x_2 = 2$ ．设向量 $\vec{a}_n = (x_n, x_{n+1})$ ，已知 $\vec{a}_n \cdot (\vec{a}_{n+1} - \vec{a}_n) = 0 (n = 1, 2, \dots)$ ，

给出下列四个结论：

- ① $x_3 = 3$ ； ② $\forall n \in \mathbf{N}^*, x_n > 0$ ；
 ③ $\forall n \in \mathbf{N}^*, x_{n+1} \neq x_n$ ； ④ $\forall n \in \mathbf{N}^*, x_{n+2} > x_n$ 。

其中所有正确结论的序号是_____。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16.（本小题 13 分）

已知函数 $f(x) = a \sin x \cos x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ ，且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ 。

- （I）求 a 的值和 $f(x)$ 的最小正周期；
 （II）求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的单调递增区间。

17.（本小题 14 分）

某大学 A 学院共有学生 1000 人，其中男生 640 人，女生 360 人。该学院体育社团为了解学生参与跑步运动的情况，按性别分层抽样，从该学院所有学生中抽取若干人作为样本，对样本中的每位学生在 5 月份的累计跑步里程进行统计，得到表一。

跑步里程 s (km)	$0 \leq s < 30$	$30 \leq s < 60$	$60 \leq s < 90$	$s \geq 90$
男生	a	12	10	5
女生	6	6	4	2

表一

- （I）求 a 的值，并估计 A 学院学生 5 月份累计跑步里程 s (km) 在 $[0, 30)$ 中的男生人数；
 （II）从 A 学院样本中 5 月份累计跑步里程不少于 90(km) 的学生中随机抽取 3 人，其中男生人数记为 X ，求 X 的分布列及数学期望；
 （III）该大学 B 学院男生与女生人数之比为 λ ，B 学院体育社团为了解学生参与跑步运动的情况，也按性别进行分层抽样。已知 A 学院和 B 学院的样本数据整理如表二。

5 月份累计跑步里程平均值（单位：km）

学院 性别	A	B
男生	50	59
女生	40	45

表二

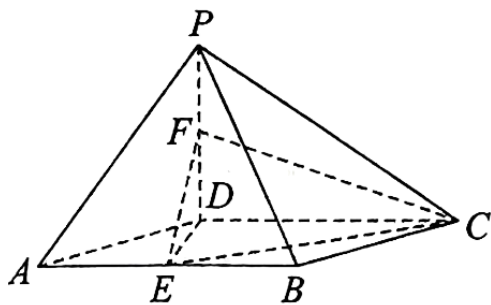
设 A 学院样本中学生 5 月份累计跑步里程平均值为 $\bar{x}_A$ ，B 学院样本中学生 5 月份累计跑步里程平均值为 $\bar{x}_B$ ，是否存在 λ ，使得 $\bar{x}_A \geq \bar{x}_B$ ？如果存在，求 λ 的最大值；如果不存在，说明理由。

18. (本小题 13 分)

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为菱形, E, F 分别为 AB, PD 的中点.

(I) 求证: $EF \parallel$ 平面 PBC ;

(II) 若 $AD = 2\sqrt{3}$, 二面角 $E-FC-D$ 的大小为 45° , 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知. 求 PD 的长.



条件①: $DE \perp PC$;

条件②: $PB = PC$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.

19. (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点为 A , 上、下顶点分别为 B_1, B_2 , 直线 AB_1 的方程为 $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$.

(I) 求椭圆 E 的方程及离心率;

(II) P 是椭圆上一点, 且在第一象限内, M 是点 P 关于 x 轴的对称点. 过 P 作垂直于 y 轴的直线交直线 AB_1 于点 Q , 再过 Q 作垂直于 x 轴的直线交直线 PB_2 于点 N . 求 $\angle MNQ$ 的大小.

20. (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = \sqrt{x} \ln x$

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 求证: $f(x) < x$;

(III) 若函数 $g(x) = f(x) + a(x^2 - x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上无零点, 求 a 的取值范围.

21. (本小题 15 分)

设 λ 为整数. 有穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数, 其项数为 m ($m \geq 2$). 若 $\{a_n\}$ 满足如下两个性质, 则称 $\{a_n\}$ 为 P_λ 数列:

① $a_m = 1$, 且 $a_i \neq 1 (i = 1, 2, \dots, m-1)$;

$$\textcircled{2} a_{n+1} = \begin{cases} \lfloor \lambda a_n + 1 \rfloor, & a_n \text{ 为奇数,} \\ \frac{a_n}{2}, & a_n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots, m-1)$$

(I) 若 $\{a_n\}$ 为 P_1 数列, 且 $a_1 = 5$, 求 m ;

(II) 若 $\{a_n\}$ 为 P_{-1} 数列, 求 a_1 的所有可能值;

(III) 若对任意的 P_1 数列 $\{a_n\}$, 均有 $m \leq 2 \log_2 a_1 + d$, 求 d 的最小值.

参考答案

一、选择题

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	A	D	B	D	C	C	C	D

二、填空题

$$(11) 2 \quad (12) \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$$

$$(13) \frac{1}{8}; 3\sqrt{7} \quad (14) (-\infty, -1) \cup (0, 1); \left[\frac{1}{8}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(15) ②③④$$

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

$$\begin{aligned} \text{解: (I) 由 } f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= a \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} + \cos\left(2 \times \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= a \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

得 $a = 2$.

$$\begin{aligned} \text{所以, } f(x) &= 2 \sin x \cos x + \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \sin 2x + \cos 2x \cos \frac{\pi}{6} - \sin 2x \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

所以, $f(x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

$$(II) \text{ 由 } 2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 得 } k\pi - \frac{5\pi}{12} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{12} (k \in \mathbf{Z}),$$

所以 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}\right] (k \in \mathbf{Z})$.

当 $k = 0$ 时, $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$,

当 $k = 1$ 时, $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[\frac{7\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}\right]$,

所以 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的单调递增区间为 $\left[0, \frac{\pi}{12}\right], \left[\frac{7\pi}{12}, \pi\right]$.

(17) (本小题 14 分)

解: (I) 由题意知, 男女比例为 16:9, 则 $\frac{a+12+10+5}{18} = \frac{16}{9}$, 故 $a = 5$.

估计 A 学院学生 5 月跑步里程在 $[0, 30]$ 中的男生人数为 $1000 \times \frac{5}{50} = 100$ 人.

(II) X 的取值范围是 $\{1, 2, 3\}$.

$$P(X=1) = \frac{C_5^1 C_2^2}{C_7^3} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7},$$

$$P(X=2) = \frac{C_5^2 C_2^1}{C_7^3} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7},$$

$$P(X=3) = \frac{C_5^3}{C_7^3} = \frac{10}{35} = \frac{2}{7}.$$

因此 X 的分布列为

x	1	2	3
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{7} + 2 \times \frac{4}{7} + 3 \times \frac{2}{7} = \frac{15}{7}.$$

(III) 存在满足条件的 λ ，且 λ 的最大值为 $\frac{1}{9}$.

$$\text{设 } B \text{ 学院女生人数为 } x, \text{ 则男生人数为 } \lambda x, \text{ 则 } \bar{x}_B = \frac{59\lambda x + 45x}{\lambda x + x} = \frac{59\lambda + 45}{\lambda + 1},$$

$$\text{而 } \bar{x}_A = \frac{50 \times 640 + 40 \times 360}{1000} = \frac{232}{5}.$$

依题意， $\bar{x}_A \geq \bar{x}_B$ ，得 $\frac{232}{5} \geq \frac{59\lambda + 45}{\lambda + 1}$ ，解得 $\lambda \leq \frac{1}{9}$ ，所以 λ 的最大值为 $\frac{1}{9}$.

(18) (本小题 13 分)

(I) 取 PC 中点 M ，连接 FM ， BM .

在 $\triangle PCD$ 中， M ， F 分别为 PC ， PD 的中点，所以 $MF \parallel DC$ ， $MF = \frac{1}{2}DC$.

在菱形 $ABCD$ 中，因为 $AB \parallel DC$ ， $BE = \frac{1}{2}DC$ ，

所以 $BE \parallel MF$ ， $BE = MF$.

所以四边形 $BEMF$ 为平行四边形，因此 $EF \parallel BM$.

又因为 $EF \not\subset$ 平面 PBC ， $BM \subset$ 平面 PBC ，

所以 $EF \parallel$ 平面 PBC .

(II) 选择条件①： $DE \perp PC$

因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ， DE ， $DC \subset$ 平面 $ABCD$ ，

所以 $PD \perp DE$ ， $PD \perp DC$.

又因为 $DE \perp PC$ ， $PD \cap PC = P$

所以 $DE \perp$ 平面 PCD ，又 $DC \subset$ 平面 PCD

所以 $DE \perp DC$

所以建立如图空间直角坐标系 $D-xyz$.

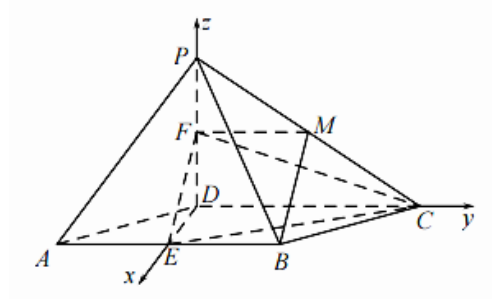
又因为 $AB \parallel DC$ ， $DE \perp AB$.

又 E 为 AB 中点，所以 $AD = DB$ ，即 $\triangle ADB$ 为正三角形. 因为 $AD = 2\sqrt{3}$ ，所以 $DE = 3$.

设 $F(0,0,t)(t>0)$ ， $E(3,0,0)$ ， $C(0,2\sqrt{3},0)$.

$$\overrightarrow{EF} = (-3,0,t), \quad \overrightarrow{EC} = (-3,2\sqrt{3},0).$$

平面 FCD 的法向量为 $n_1 = (1,0,0)$.



设平面 EFC 的法向量为 $n_2 = (x, y, z)$ ，则

$$\begin{cases} -3x + tz = 0, \\ -3x + 2\sqrt{3}y = 0. \end{cases} \quad \text{取 } x = 2t, \text{ 则 } y = \sqrt{3}t, \quad z = 6.$$

$$\text{所以 } n_2 = (2t, \sqrt{3}t, 6).$$

由题意，二面角 $E-FC-D$ 的大小为 45°

$$\text{所以 } |\cos \langle n_1, n_2 \rangle| = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{2t}{\sqrt{3t^2 + 4t^2 + 36}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得 $t = \pm 6$ （舍负）。

因为 F 是 PD 的中点，所以 PD 的长为 12.

经检验符合题意.

选址条件②:

因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $DB, DC, DE \subset$ 平面 $ABCD$,

所以 $PD \perp DB, PD \perp DC, PD \perp DE$.

又因为 $PB^2 = PD^2 + BD^2, PC^2 = PD^2 + DC^2$,

且 $PB = PC$

所以 $BD = DC$ ，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = BD = AD$,

即 $\triangle ADB$ 为正三角形.

又因为 E 为 AB 中点，所以 $DE \perp DC$

建立如图空间直角坐标系 $D-xyz$.

又因为 $AB \parallel DC, DE \perp AB$.

因为 $\triangle ADB$ 为正三角形. 且 $AD = 2\sqrt{3}$ ，所以 $DE = 3$.

设 $F(0, 0, t) (t > 0)$ ， $E(3, 0, 0)$ ， $C(0, 2\sqrt{3}, 0)$.

$$\overrightarrow{EF} = (-3, 0, t), \quad \overrightarrow{EC} = (-3, 2\sqrt{3}, 0).$$

平面 FCD 的法向量为 $n_1 = (1, 0, 0)$.

设平面 EFC 的法向量为 $n_2 = (x, y, z)$,

$$\begin{cases} n_2 \cdot \overrightarrow{EF} = 0, \\ n_2 \cdot \overrightarrow{EC} = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3x + tz = 0, \\ -3x + 2\sqrt{3}y = 0. \end{cases} \quad \text{取 } x = 2t, \text{ 则 } y = \sqrt{3}t, \quad z = 6.$$

$$\text{所以 } n_2 = (2t, \sqrt{3}t, 6).$$

由题意，二面角 $E-FC-D$ 的大小为 45°

$$\text{所以 } |\cos \langle n_1, n_2 \rangle| = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{2t}{\sqrt{3t^2 + 4t^2 + 36}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

解得 $t = \pm 6$ （舍负）。

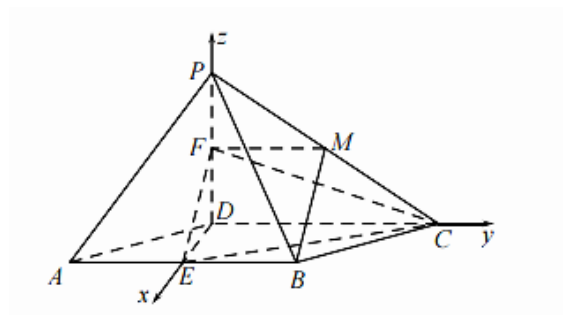
因为 F 是 PD 的中点，所以 PD 的长为 12.

经检验符合题意.

19. (本小题 15 分)

解: (I) 由直线 AB_1 的方程为 $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$ ，可得 $A(-\sqrt{3}, 0), B_1(0, 1)$.

所以， $a = \sqrt{3}, b = 1$ ，由 $a^2 = b^2 + c^2$ 得， $c = \sqrt{2}$.



椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(II) 依题意, 设 $P(x_0, y_0) (x_0 > 0, y_0 > 0)$, 则 $M(x_0, -y_0)$.

且由 P 是椭圆上一点, 可得 $\frac{x_0^2}{3} + y_0^2 = 1$.

直线 AB_1 的方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$,

由 $\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1 = y_0$ 得, $x = \sqrt{3}(y_0 - 1)$.

所以 $Q(\sqrt{3}(y_0 - 1), y_0)$.

直线 PB_2 的方程为 $y = \frac{y_0 + 1}{x_0}x - 1$, 令 $x = \sqrt{3}(y_0 - 1)$, 得

$$y = \frac{\sqrt{3}(y_0^2 - 1)}{x_0} - 1 = \frac{\sqrt{3}\left(-\frac{x_0^2}{3}\right)}{x_0} - 1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - 1.$$

即 $N\left(\sqrt{3}(y_0 - 1), -\frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - 1\right)$.

$$\text{所以 } k_{MN} = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N} = \frac{-y_0 + \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 + 1}{x_0 - \sqrt{3}(y_0 - 1)} = \frac{\sqrt{3}x_0 - \sqrt{3}y_0 + \sqrt{3}}{3x_0 - \sqrt{3}y_0 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

即直线 MN 的倾斜角是 $\frac{\pi}{6}$, 所以 $\angle MNQ = \frac{\pi}{3}$.

(20) (本小题 15 分)

解: (I) 对 $f(x)$ 求导得 $f'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x}$.

可得 $f'(1) = 1$.

又可知 $f(1) = 0$,

所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x - y - 1 = 0$.

(II) 因为 $x > 0$, 所以 $\sqrt{x} > 0$.

由此可知, 要证 $\sqrt{x} \ln x < x$, 只需证 $\ln x < \sqrt{x}$, 即证 $\ln x - \sqrt{x} < 0$.

令 $h(x) = \ln x - \sqrt{x}$,

$$\text{求导得 } h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2 - \sqrt{x}}{2x}.$$

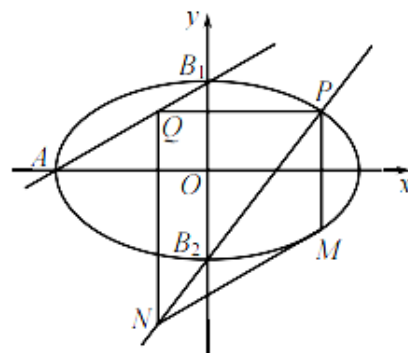
令 $h'(x) = 0$, 解得 $x = 4$.

可知 x , $h'(x)$ 与 $h(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(0, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	↗	极大值	↘

所以 $h(x) \leq h(4) = \ln 4 - 2 < 0$.

所以 $\ln x - \sqrt{x} < 0$ 恒成立.



即原不等式成立.

$$(III) \quad g(x) = \sqrt{x} \ln x + a(x^2 - x),$$

因为 $x > 1$, 所以 $\sqrt{x} \ln x > 0$, $x^2 - x > 0$.

所以当 $a \geq 0$ 时, $g(x) > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 符合题意.

$$\text{当 } a < 0 \text{ 时, } g'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} + a(2x - 1).$$

$$\text{令 } t(x) = g'(x),$$

$$\text{则 } t'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{\sqrt{x}}{x} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x\sqrt{x}} + 2a = -\frac{\ln x}{4x\sqrt{x}} + 2a < 0 \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上恒成立.}$$

所以 $t(x) = g'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

$$g'(1) = 1 + a.$$

①当 $g'(1) = 1 + a \leq 0$ 即 $a \leq -1$ 时, $g'(x) < 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立.

所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

所以 $g(x) < g(1) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立, 符合题意.

②当 $g'(1) = 1 + a > 0$ 即 $-1 < a < 0$ 时,

因为 $x > 1$ 且由 (II) 知 $\ln x < \sqrt{x}$,

$$\text{所以 } g'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} + a(2x - 1) < \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} + a(2x - 1) < \frac{1}{2} + 1 + a(2x - 1).$$

$$\text{所以 } g'\left(1 - \frac{1}{a}\right) < a - \frac{1}{2} < 0,$$

$$\text{所以存在 } x_0 \in \left(1, 1 - \frac{1}{a}\right) \text{ 使得 } g'(x_0) = 0,$$

因此 $x, g'(x)$ 与 $g(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(1, x_0)$	x_0	$(x_0, +\infty)$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	↗	极大值	↘

所以 $g(x_0) > g(1) = 0$.

由 (II) 中 $\sqrt{x} \ln x < x$,

$$\text{可得 } g(x) = \sqrt{x} \ln x + a(x^2 - x) < x + a(x^2 - x) = x(ax + 1 - a).$$

$$\text{令 } x = 1 - \frac{1}{a}, \text{ 得 } g\left(1 - \frac{1}{a}\right) < 0.$$

所以 $g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上存在零点, 不合题意, 舍去.

综上, a 的取值范围是 $(-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$.

(21) (本小题 15 分)

$$\text{解: (I) 依题意, } a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, & a_n \text{ 为奇数,} \\ \frac{a_n}{2}, & a_n \text{ 为偶数} \end{cases},$$

$$\text{所以 } a_2 = 6, a_3 = 3, a_4 = 4, a_5 = 2, a_6 = 1.$$

从而 $m = 6$.

$$(II) \text{ 依题意, } a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 1, & a_n \text{ 为奇数,} \\ \frac{a_n}{2}, & a_n \text{ 为偶数} \end{cases}, a_1 \neq 1.$$

下面证明对于任意的正整数 $k \neq 1$, 当 $a_1 = k$ 时, 均存在数列 $\{a_n\}$ 为 P_{-1} 数列.

$a_1 = 2$ 时, $a_2 = 1, m = 2$ 符合题意.

反证, 假设存在正整数 $k \neq 1$, 当 $a_1 = k$ 时, 不存在数列 $\{a_n\}$ 为 P_{-1} 数列,

设此时 k 的最小值为 $M (M \geq 3)$,

即 $a_1 = 2, 3, 4, \dots, M-1$ 时存在 P_{-1} 数列, $a_1 = M$ 时不存在 P_{-1} 数列.

(1) 当 M 为奇数时,

因为存在以 $M-1$ 为首项的 P_{-1} 数列 $a_1, a_2, \dots, a_m$,

所以 $M, a_1, a_2, \dots, a_m$ 就是首项为 M 的 P_{-1} 数列, 与假设矛盾.

(2) 当 M 为偶数时,

因为存在以 $\frac{M}{2}$ 为首项的 P_{-1} 数列 $a_1, a_2, \dots, a_m$,

所以 $M, a_1, a_2, \dots, a_m$ 就是首项为 M 的 P_{-1} 数列, 与假设矛盾.

综上, a_1 的所有可能取值为全体大于 1 的正整数.

$$(III) \text{ 依题意, } a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, & a_n \text{ 为奇数,} \\ \frac{a_n}{2}, & a_n \text{ 为偶数,} \end{cases}, a_m = 1, a_{m-1} = 2, a_{m-2} = 4, \dots$$

(1) 先证明 $d = 2$ 符合题意, 即 $2 \log_2 a_1 + 2 \geq m$.

当 $m = 2$ 时, 显然成立.

当 $m \geq 3$ 时, 对任意 $a_i \geq 3$, $a_{i+2} \in \left\{ \frac{a_i + 1}{2}, \frac{a_i}{2} + 1, \frac{a_i}{4} \right\}$. 故 $a_{i+2} \leq \frac{a_i}{2} + 1$, 即 $a_i - 2 \geq 2(a_{i+2} - 2)$.

(i) 当 $m = 2t + 1 (t = 1, 2, \dots)$ 时,

有 $a_1 - 2 \geq 2^{t-1}(a_{m-2} - 2) = 2^t$, $a_1 \geq 2^t + 2 = 2^{\frac{m-1}{2}} + 2$.

所以 $2 \log_2 a_1 + 2 > 2 \log_2 \left(2^{\frac{m-1}{2}} + 2 \right) + 2 = m + 1 > m$.

(ii) 当 $m = 2t + 2 (t = 1, 2, \dots)$ 时,

有 $a_2 - 2 \geq 2^{t-1}(a_{m-2} - 2) = 2^t$, $a_2 \geq 2^t + 2 = 2^{\frac{m}{2}-1} + 2$, $a_1 \geq a_2 - 1 = 2^{\frac{m}{2}-1} + 1$.

所以 $2 \log_2 a_1 + 2 > 2 \log_2 \left(2^{\frac{m}{2}-1} + 1 \right) + 2 = m$.

(2) 再证明 $d \geq 2$.

$$\text{对任意的偶数 } m = 2t (t = 2, 3, \dots), \text{ 令 } a_n = \begin{cases} 2^{\frac{m-n-1}{2}} + 1, & n = 1, 3, \dots, m-1, \\ 2^{\frac{m-n}{2}} + 2, & n = 2, 4, \dots, m-2, \\ 1, & n = m. \end{cases}$$

(i) 先验证 $\{a_n\}$ 为 P_1 数列:

当 $n=1,3,\cdots,m-3$ 时, $a_n=2^{\frac{m-n-1}{2}}+1$ 为奇数, $a_{n+1}=2^{\frac{m-(n+1)}{2}}+2=a_n+1$, 符合②.

当 $n=2,4,\cdots,m-2$ 时, $a_n=2^{\frac{m-n}{2}}+2$ 为偶数, $a_{n+1}=2^{\frac{m-(n+1)-1}{2}}+1=\frac{1}{2}a_n$, 符合②.

当 $n=m-1$ 时, $a_{m-1}=2, a_m=1$, 符合②.

又 $\{a_n\}$ 符合①, 所以 $\{a_n\}$ 为 P_1 数列.

(ii) 下面证明 $d < 2$ 不符合题意.

假设 $d < 2$.

因为 $\forall m=2t(t=2,3,\cdots)$, $d \geq m-2\log_2 a_1 = m-2\log_2 \left(2^{\frac{m}{2}-1}+1\right) = 2-2\log_2 \left(1+2^{1-\frac{m}{2}}\right)$.

即 $\forall m=2t(t=2,3,\cdots)$, $m \leq 2-2\log_2 \left(2^{1-\frac{d}{2}}-1\right)$, 矛盾.

综上, d 的最小值为 2.